

模型：量纲分析

Contents

- 12.1. 幂律 (Power Law)
- 12.2. SI量纲
- 12.3. 示例：单摆周期
- 12.4. 进一步的讨论：无穷多解的情况
- 12.5. 抛石问题分析与求解
- 12.6. 无量纲化方法小结
- 12.7. 无量纲分析方法在风洞模型中的应用

本文内容源自博客文章 [Dimensional Analysis量纲分析入门](#)，并将其转化为 Python 实现的 Jupyter Notebook。

12.1. 幂律 (Power Law)

一个核心定理是：**有单位的物理量，只能形成幂律关系。**

$$y = kx_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_m^{n_m}$$

其中， k 是常数， $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是变量， $n_1, n_2, \dots, n_m$ 是幂次。

12.1.1. 简要证明

假设两个有单位的物理量 y 和 x 的关系为 $y = f(x)$ 。由于物理单位本身是比例关系，我们可以通过改变度量单位来引入一个缩放因子 α 。例如，从米到厘米， $\alpha = 100$ 。

改变 x 的单位， $x \rightarrow \alpha x$ 。相应地， y 的单位也会改变 $y \rightarrow \beta y$ 。但物理规律本身不应随单位改变而改变，这意味着函数形式 f 应该满足某种自治性。一个与单位无关的公式可以表示为：

$$\frac{f(\alpha x_1)}{f(\alpha x_2)} = \frac{f(x_1)}{f(x_2)}$$

这个关系暗示了函数 f 必须是幂律形式。对 α 求导并整理可以得到：

$$\frac{x f'(x)}{f(x)} = \text{const}$$

积分上式可得 $\ln f(x) = k \ln x + c$ ，最终导出：

$$f(x) = Cx^k$$

这就是幂律关系。这个结论的本质在于，像 $\sin(l)$ 或 e^l (其中 l 是长度) 这样的表达式在物理上是无意义的，因为它们的泰勒展开会把不同量纲的项（如长度、面积、体积）加在一起。

12.2. SI量纲

国际单位制（SI）定义了七个基本量纲：

- **长度 (L)**, 单位：米 (m)
- **质量 (M)**, 单位：千克 (kg)
- **时间 (T)**, 单位：秒 (s)
- **电流 (I)**, 单位：安培 (A)
- **热力学温度 (Θ)**, 单位：开尔文 (K)
- **物质的量 (N)**, 单位：摩尔 (mol)
- **发光强度 (J)**, 单位：坎德拉 (cd)

任何物理量的量纲 $[y]$ 都可以表示为这些基本量纲的幂次组合：

$$[y] = L^a M^b T^c I^d \Theta^e N^f J^g$$

根据幂律关系，一个物理量 y 可以表示为其他物理参数 $a, b, c, \dots$ 的乘积：

$$y = C a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$$

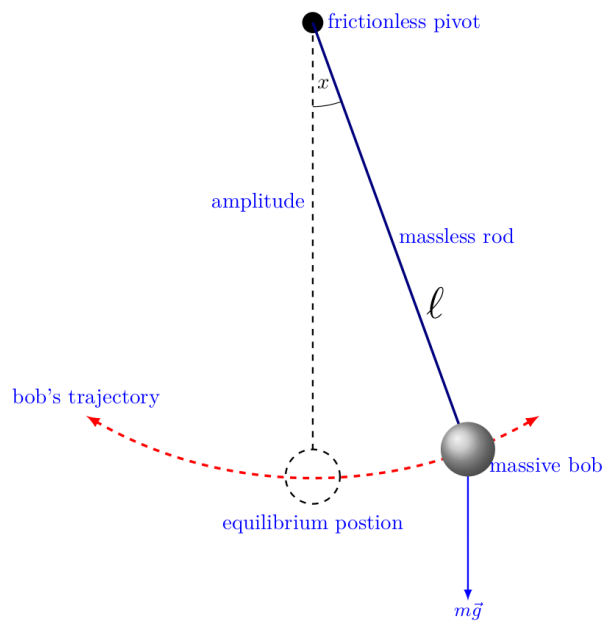
其量纲关系为：

$$[y] = [a]^\alpha [b]^\beta [c]^\gamma \dots$$

将每个物理量的量纲用基本量纲表示，通过对比等式两边各基本量纲的幂次，就可以得到一组关于指数 $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ 的线性方程组。

12.3. 示例：单摆周期

我们来分析一个单摆的周期。假设单摆的角频率 ω 与摆长 l 、摆锤质量 m 、重力加速度 g 有关。



单摆

我们写出幂律关系：

$$\omega = Cl^\alpha m^\beta g^\gamma$$

接下来进行量纲分析。首先定义各物理量的量纲：

- $[\omega] = T^{-1}$ (角频率是 $2\pi/T_{period}$ ，量纲为时间的倒数)
- $[l] = L$ (长度)
- $[m] = M$ (质量)
- $[g] = LT^{-2}$ (重力加速度)

代入量纲关系式：

$$T^{-1} = (L)^{\alpha}(M)^{\beta}(LT^{-2})^{\gamma} = L^{\alpha+\gamma}M^{\beta}T^{-2\gamma}$$

比较等式两边 L , M , T 的幂次, 得到线性方程组:

- L: $\alpha + \gamma = 0$
- M: $\beta = 0$
- T: $-2\gamma = -1$

我们可以用 `sympy` 来求解这个方程组。

```
import sympy as sp

# 定义指数为符号
alpha, beta, gamma = sp.symbols('alpha beta gamma')

# 定义方程组
# L: alpha + gamma = 0
# M: beta = 0
# T: -2*gamma = -1
eq1 = sp.Eq(alpha + gamma, 0)
eq2 = sp.Eq(beta, 0)
eq3 = sp.Eq(-2 * gamma, -1)

# 求解方程组
solution = sp.solve((eq1, eq2, eq3), (alpha, beta, gamma))

print("求解得到的指数为:")
print(solution)

# 将解代入表达式
C = sp.Symbol('C')
l, m, g = sp.symbols('l m g')

omega_expr = C * l**solution[alpha] * m**solution[beta] * g**solution[gamma]

print("\n角频率 omega 的表达式为:")
sp.pprint(omega_expr)
```

求解得到的指数为:

{alpha: -1/2, beta: 0, gamma: 1/2}

角频率 omega 的表达式为:

$$\frac{C \cdot \sqrt{g}}{\sqrt{l}}$$

求解结果为 $\alpha = -1/2, \beta = 0, \gamma = 1/2$ 。

这表明角频率 ω 与质量 m 无关, 最终表达式为:

$$\omega = Cl^{-1/2}g^{1/2} = C\sqrt{\frac{g}{l}}$$

通过更详细的动力学分析可知，常数 $C = 1$ 。单摆的周期 $T_{period} = 2\pi/\omega$ ，因此：

$$T_{period} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

这与我们熟知的单摆周期公式完全一致。

12.4. 进一步的讨论：无穷多解的情况

前面的例子很幸运，方程组有唯一解。但如果方程组的解不唯一（有无穷多解），情况会怎样呢？

考虑一个例子：一个质量为 m 的物体以速度 V 向上抛出，空气阻力与速度平方成正比，即 $F_d = kV^2$ 。我们想知道物体上升的最大高度 h 与哪些因素有关。

写出幂律关系：

$$h = Cm^\alpha g^\beta k^\gamma V^\delta$$

各物理量的量纲：

- $[h] = L$
- $[m] = M$
- $[g] = LT^{-2}$
- $[k] = [F_d]/[V^2] = (MLT^{-2})/(LT^{-1})^2 = ML^{-1}$
- $[V] = LT^{-1}$

代入量纲关系式：

$$L^1 = (M)^\alpha (LT^{-2})^\beta (ML^{-1})^\gamma (LT^{-1})^\delta = L^{\beta-\gamma+\delta} M^{\alpha+\gamma} T^{-2\beta-\delta}$$

得到方程组：

- L: $\beta - \gamma + \delta = 1$
- M: $\alpha + \gamma = 0$
- T: $-2\beta - \delta = 0$

这个方程组有3个方程，4个未知数，因此有无穷多解。这预示着我们可以构建无量纲参数。

12.4.1. 构造无量纲量 (Buckingham π 定理)

当解不唯一时，我们可以将变量组合成无量纲的“ π 群”。我们的目标是找到一个无量纲组合 Π 。

$$\Pi = m^{\alpha} g^{\beta} k^{\gamma} V^{\delta}$$

其量纲为 $L^0 M^0 T^0$ 。对应的方程组为：

- L: $\beta - \gamma + \delta = 0$
- M: $\alpha + \gamma = 0$
- T: $-2\beta - \delta = 0$

```
# 求解无量纲参数的方程组
# 这是一个齐次线性方程组，我们寻找其零空间
A = sp.Matrix([
    [0, 1, -1, 1], # L
    [1, 0, 1, 0], # M
    [0, -2, 0, -1] # T
])

# 求解 A * x = 0
null_space = A.nullspace()

print("方程组 A*x=0 的零空间（解空间）为:")
print(null_space)

# 零空间给出了指数之间的关系
# 我们可以取其中一个基向量作为一组解，例如 null_space[0]
# alpha = 1, beta = 1, gamma = -1, delta = -2
# (为了得到正指数，可以取其相反数)
sol = -null_space[0]
print(f"\n取一组解: alpha={sol[0]}, beta={sol[1]}, gamma={sol[2]}, delta={sol[3]}")

# 构建无量纲参数 lambda
m, g, k, V = sp.symbols('m g k V')
lambda_pi = m**sol[0] * g**sol[1] * k**sol[2] * V**sol[3]

print("\n构造的无量纲参数 lambda 为:")
sp.pprint(lambda_pi)
```

方程组 $A \cdot x = 0$ 的零空间（解空间）为：

```
[Matrix([  
  [-1/2],  
  [-1/2],  
  [ 1/2],  
  [ 1]])]
```

取一组解：alpha=1/2, beta=1/2, gamma=-1/2, delta=-1

构造的无量纲参数 lambda 为：

$$\frac{\sqrt{g \cdot v m}}{V \cdot \sqrt{k}}$$

我们找到了一个无量纲参数 $\lambda = \frac{mg}{kV^2}$ 。这个参数描述了重力与空气阻力的相对大小。

根据白金汉 π 定理，原问题可以被简化。原来的关系 $h = f(m, g, k, V)$ 可以被写成一个只依赖于无量纲参数的函数关系。我们需要将 h 也无量纲化。一个简单的无量纲高度是 $\frac{h}{m/k}$ (因为 m/k 的量纲是 L)。

因此，原问题可以简化为：

$$\frac{h}{m/k} = F\left(\frac{mg}{kV^2}\right)$$

或者写成：

$$h = \frac{m}{k} F(\lambda)$$

通过这种方式，我们将一个依赖4个变量的复杂问题，简化为了一个只依赖1个无量纲变量的函数关系。这极大地简化了实验和理论分析。我们只需要研究函数 F 的行为，而无需在4维参数空间中探索。

12.5. 抛石问题分析与求解

现在我们来求解二维抛石问题的轨迹。其运动方程为：

$$m\ddot{\vec{x}} = m\vec{g} - k|\dot{\vec{x}}|\dot{\vec{x}}$$

展开为分量形式：

$$m\ddot{x} = -k\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\dot{x}$$

$$m\ddot{y} = -k\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\dot{y} - mg$$

初始条件： $t = 0$ 时, $\vec{x} = (0, 0)$, $\dot{\vec{x}} = (V \cos \theta, V \sin \theta)$ 。

我们使用前面得到的量纲特征来无量纲化方程。

- 特征长度: $L_{ref} = m/k$
- 特征速度: $V_{ref} = V$
- 特征时间: $T_{ref} = L_{ref}/V_{ref} = m/(kV)$

定义无量纲变量：

$$X = \frac{x}{m/k}, \quad Y = \frac{y}{m/k}, \quad T = \frac{t}{m/(kV)}$$

将这些关系代入原微分方程，经过链式法则求导和化简，可以得到无量纲的运动方程：

$$\ddot{X} = -\sqrt{\dot{X}^2 + \dot{Y}^2}\dot{X}$$

$$\ddot{Y} = -\sqrt{\dot{X}^2 + \dot{Y}^2}\dot{Y} - \lambda$$

其中 $\lambda = \frac{mg}{kV^2}$ 。

新的初始条件变为： $T = 0$ 时, $X = 0, Y = 0, \dot{X} = \cos \theta, \dot{Y} = \sin \theta$ 。

整个问题从依赖5个参数 (m, k, g, V, θ) 简化为只依赖2个无量纲参数 (λ, θ) 。

下面我们使用 `scipy.integrate.solve_ivp` 来数值求解这个无量纲化的ODE。


```

import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

# 设置中文字体
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

def projectile_ode(T, U, lambda_val):
    """
    无量纲化的抛体运动ODE
    U = [X, Y, X_dot, Y_dot]
    """
    X, Y, X_dot, Y_dot = U
    speed = np.sqrt(X_dot**2 + Y_dot**2)

    X_ddot = -speed * X_dot
    Y_ddot = -speed * Y_dot - lambda_val

    return [X_dot, Y_dot, X_ddot, Y_ddot]

# 定义终止事件：当 Y 回到 0 时停止
def event_hit_ground(T, U, lambda_val):
    return U[1] # Y坐标
event_hit_ground.terminal = True # 触发时终止积分
event_hit_ground.direction = -1 # 从正到负穿越时触发

# 设置参数
lambda_val = 0.5 # mg / (kV^2)
theta_deg = 45 # 抛射角
theta_rad = np.deg2rad(theta_deg)

# 初始条件
X0, Y0 = 0, 0
X_dot0, Y_dot0 = np.cos(theta_rad), np.sin(theta_rad)
U0 = [X0, Y0, X_dot0, Y_dot0]

# 时间范围
T_span = [0, 10]

# 求解ODE
sol = solve_ivp(
    fun=projectile_ode,
    t_span=T_span,
    y0=U0,
    args=(lambda_val,),
    events=event_hit_ground,
    dense_output=True # 需要密集输出以绘制平滑曲线
)

# 绘制结果
T_plot = np.linspace(sol.t.min(), sol.t.max(), 500)
U_plot = sol.sol(T_plot)
X_plot = U_plot[0]
Y_plot = U_plot[1]

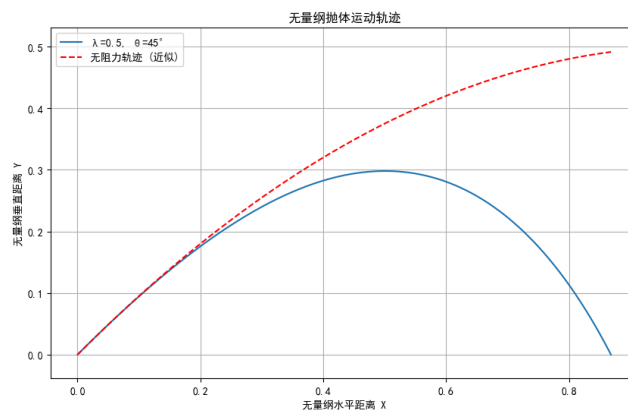
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(X_plot, Y_plot, label=f'λ={lambda_val}, θ={theta_deg}°')

```

```
# 作为对比，绘制无阻力的情况 (lambda=0)
plt.plot(X_plot, X_plot * np.tan(theta_rad) - 0.5 * lambda_val * (X_plot / np.cos(theta_rad))**2, 'r--')

plt.title('无量纲抛体运动轨迹')
plt.xlabel('无量纲水平距离 X')
plt.ylabel('无量纲垂直距离 Y')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.axis('equal')
plt.show()

print(f"求解状态: {sol.message}")
print(f"在无量纲时间  $T = {sol.t.max():.2f}$  时落地。")
print(f"无量纲射程  $X_{max} = {sol.y[0, -1]:.2f}$ ")
print(f"无量纲最大高度  $Y_{max} = {np.max(sol.y[1]):.2f}$ ")
```



../_images/f1e802d2658c56a6111e1a55ba68da54418aa196a3f3d6939780a9d579c8527a.png

求解状态: A termination event occurred.
 在无量纲时间 $T = 2.17$ 时落地。
 无量纲射程 $X_{max} = 0.87$
 无量纲最大高度 $Y_{max} = 0.28$

12.6. 无量纲化方法小结

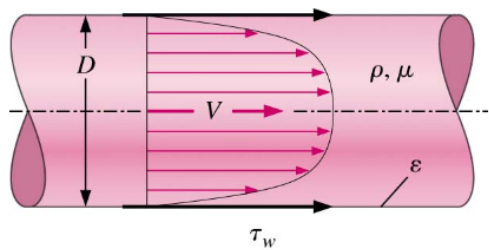
量纲分析是一个强大的工具，它：

- 简化问题：**通过将多个物理参数组合成少数几个无量纲参数，显著减少了问题的复杂性。
- 指导实验：**实验设计可以专注于改变无量纲参数，而不是在多维的物理参数空间中盲目探索，从而大大节省成本和时间。
- 检验理论：**可以快速检查一个理论公式的量纲是否自洽。

通过将一个依赖5个变量的抛石问题简化为只依赖2个无量纲参数的问题，我们展示了量纲分析在理论和计算物理中的巨大价值。

12.7. 无量纲分析方法在风洞模型中的应用

实际上，我们整个风洞总体气动设计的过程都在无量纲方法的框架下进行。



管道流动阻力模型

对于图中的圆管，设其直径为 D ，壁面粗糙度为 δ （长度量纲），流动速度为 V ，流体密度为 ρ ，动力粘性系数为 μ ，壁面摩擦剪切应力为 τ_w ，目标是确定 τ_w 与这些参量之间的函数关系。

Step 1 列出问题涉及的全部参量（包括有量纲变量、无量纲变量和常数）并计算其个数。包括因变量问题设一共有 n 个参量。对于这个问题，我们有 6 个参量，即 $n = 6$ 。我们的难题是需要确定关系

$$\tau_w = f(V, \delta, \rho, \mu, D).$$

Step 2 列出所有 n 个参量的基本量纲（注意最多只有 7 个！）。

参量	τ_w	V	δ	ρ	μ	D
基本量纲	$m^1 L^{-1} t^{-2}$	$L^1 t^{-1}$	L^1	$m^1 L^{-3}$	$m^1 L^{-1} t^{-1}$	L^1

Step 3 这个问题的基本量纲有 L, m, t 共 3 个。作为第一次猜测，取值等于问题中基本量纲的个数，即 $k = 3$ 。这样我们就有 $k = n - j = 6 - 3 = 3$ 个无量纲 Π ，这样就会有 $k = 3$ 个无量纲 Π 。

Step 4 值是 3，我们要从 6 个参量中选择 3 个作为问题的重复参量，无量纲的攻角不选，因变量 τ_w 不选，粘性系数 μ 已经包含了所有的基本量纲 (L, m, t)，我们取 D, V, ρ 作为重复参量。

3 个重复参量： D, V, ρ 。

Step 5 把所有的无量纲量 Π 列出来，必要时调整整理无量纲量 Π 称为科学界已经命名的无量纲量。我们把 τ_w 与重复参量做一个乘积，但重复参量的幂次为待定。

$$\Pi_1 = \tau_w V^a D^b \rho^c \rightarrow \Pi_1 = m^1 L t^{-2} (L t^{-1})^a (L^1)^b (m^1 L^{-3})^c = m^0 L^0 t^0.$$

合并同类项，两边同一量的幂次必须相等，得到待定常数 $a = -2, b = -2, c = -1$ 。把确定的 a 和 b 带入到 Π_1 ，得到这个问题的 Π ：

$$\Pi_1 = \frac{\tau_w}{\rho V^2}.$$

其中的 Π_1 改写成传统的 Darcy 摩阻因子 f_D ：

$$\Pi_{1,\text{modified}} = \frac{8\tau_w}{\frac{1}{2}\rho V^2 A} = f.$$

同样的，我们用空气粘性系数 μ 代替 τ_w ，重复计算就可以得到 Π_2 ：

$$\Pi_2 = \frac{\mu}{\rho V L_c}.$$

这个 Π_2 就是 Reynolds 常数 Re 的倒数，可以改成传统表示

$$\Pi_{2,\text{modified}} = \frac{\rho V L_c}{\mu} = \text{Re}.$$

同样可以得到第三个 Π_3 ，就是粗糙度 δ 与管直径的比值，传统称为粗糙度系数：

$$\Pi_3 = \frac{\delta}{D}.$$

Step 6 验证所有的无量纲量 Π ，并写出问题的最终量纲关系。

$$\Pi_{1,\text{modified}} = F(\Pi_{2,\text{modified}}, \Pi_3).$$

得到摩阻因子为

$$f = \frac{8\tau_w}{\rho V^2 A} = F(\text{Re}, \delta/D).$$

讨论：对于这个问题，我们没有建立问题的方程更没有求解，得到了摩阻因子与粗糙度系数的关系式，也很神奇。当然，量纲分析不能完全确定全部，待定常数 $F(\text{Re}, \delta/D)$ 必须通过其他方法（如试验）确定。对于粗糙度系数 δ/D 为零的管流，在层流情况下 $f = 64/\text{Re}$ ；对于湍流流况下的结果是 $f = 0.316 \text{Re}^{-1/4}$ 。对于速度 V 很大的极限情况，可以认为 $\text{Re} \rightarrow \infty$ ，对于这个问题 $F(\text{Re}, \delta/D)$ 就只是粗糙度系数 δ/D 的函数。如果再完全光滑粗糙度系数为零，即

$$f|_{V \rightarrow \infty, \delta/D \rightarrow 0} = f(0) = \text{constant} = C.$$

这时摩阻因子为常数，即有剪切应力

$$\tau_w = C\rho V^2.$$